01 닮은 도형의 성질

〈보기〉에서 닮은 도형에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 닮은 두 평면도형에서 대응하는 변의 길이는 각각 같다.

ㄴ. 닮은 두 평면도형에서 대응하는 각의 크기는 각각 같다.

ㄷ. 두 닮은 도형의 닮음비와 대응하는 각의 크기의 비는 같다.

ㄹ. 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴은 닮은 도형이다.

ㅁ. 한 내각의 크기가 같은 두 이등변삼각형은 닮은 도형이다.

ㅂ. 두 닮은 도형의 닮음비가 $1:1$이면 두 도형은 합동이다.

ㅅ. 두 원의 닮음비는 둘레의 길이의 비로 알 수 없다.

ㅇ. 두 원의 닮음비는 반지름의 길이의 비와 같다.

[5.00점*]

① ㄱ, ㅅ ② ㄴ, ㅂ, ㅇ

③ ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅅ ④ ㄴ, ㄹ, ㅂ, ㅇ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ

02 정삼각형과 닮음

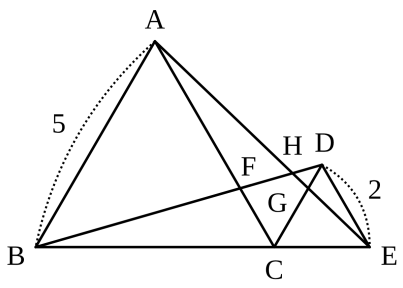
길이가 7인 $\overline{BE}$에서 한 변의 길이가 각각 5와 2인 정삼각형 $\triangle ABC$와 $\triangle CDE$를 그리고, $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F, $\overline{AE}$와 $\overline{CD}$의 교점을 G, $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 H라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle FCD$와 닮음인 삼각형 3개를 쓰시오. (단, 합동인 $\triangle GCE$는 제외)

(2) $\overline{FG}$의 길이를 구하시오.

(3) $\overline{BF}:\overline{FH}$를 구하시오.

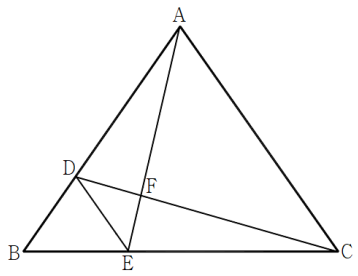
[5.00점*]



03 넓이의 비

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$이고 $\overline{BE}:\overline{EC}=1:2$, $\overline{AF}:\overline{FE}=5:2$이다. $\triangle AFC$의 넓이가 10일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오.

[5.00점*]



04 넓이를 이등분하는 직선

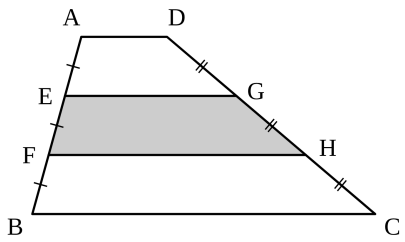
두 직선 $x-y+5=0$, $3x+5y-9=0$과 x축과의 교점을 각각 B, C라 하고 두 직선의 교점을 A라 할 때, 점 A를 지나고 $\triangle ABC$의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 일차방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq 0$, $b\neq 0$) 꼴로 나타내시오.

[5.00점*]

05 사다리꼴의 삼등분점

그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AB}$의 삼등분점을 각각 E, F라 하고, $\overline{DC}$의 삼등분점을 각각 G, H라 하자. $\overline{EG} = 2\overline{AD}$이고 $\square ABCD$의 넓이가 144일 때, $\square EFHG$의 넓이는?

[5.00점*]

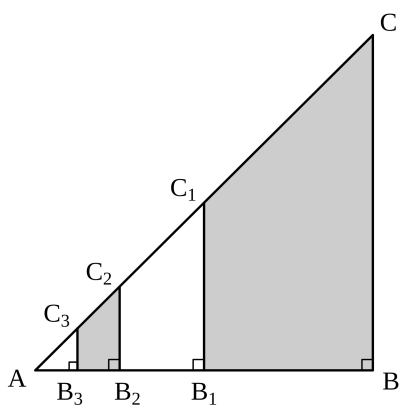


① 46 ② 48 ③ 50 ④ 52 ⑤ 54

06 중점연결과 넓이

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 B_1, C_1이라 하고, 삼각형 AB_1C_1에서 $\overline{AB_1}$, $\overline{AC_1}$의 중점을 각각 B_2, C_2라 한다. 그리고 삼각형 AB_2C_2에서 $\overline{AB_2}$, $\overline{AC_2}$의 중점을 각각 B_3, C_3라 할 때, 사각형 $C_3B_3B_2C_2$와 사각형 C_1B_1BC의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타낸 것은?

[5.00점*]

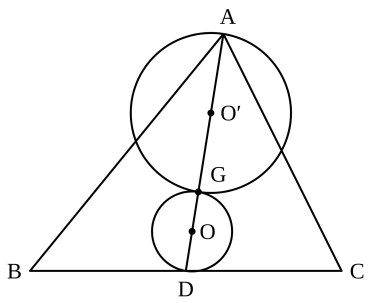


① $1 : 4$ ② $1 : 8$ ③ $1 : 16$ ④ $1 : 32$ ⑤ $1 : 64$

07 무게중심과 원의 넓이

그림에서 $\overline{AD}$는 $\triangle ABC$의 중선이고, 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이다. $\overline{GD}$를 지름으로 하는 원 O의 넓이가 $16\pi\text{cm}^2$일 때, $\overline{AG}$를 지름으로 하는 원 O'의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 적으시오.

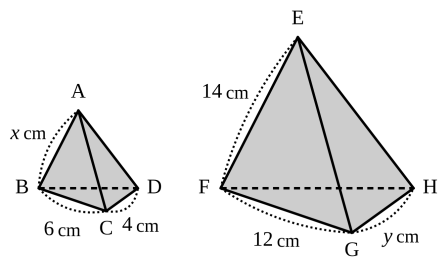
[5.00점*]



08 닮은 사면체

사면체 $ABCD$와 사면체 $EFGH$는 서로 닮은 도형이다. $\triangle BCD$와 $\triangle FGH$가 서로 대응하는 면일 때, 사면체 $ABCD$와 사면체 $EFGH$의 닮음비를 구하고, x, y 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, 닮음비는 가장 간단한 자연수의 비로 나타낼 것.)

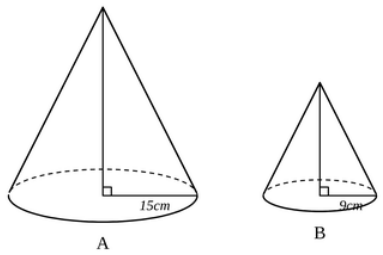
[5.00점*]



09 닮은 원뿔의 겉넓이

그림에서 두 원뿔 A, B는 닮은 도형이고, 밑면인 원의 반지름의 길이는 각각 15cm, 9cm이다. 원뿔 B의 겉넓이가 $198\pi\text{cm}^2$일 때, 원뿔 A의 겉넓이를 구하시오.

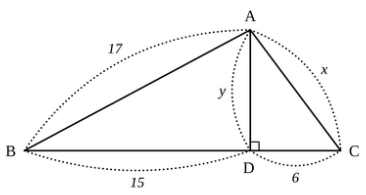
[5.00점*]



10 피타고라스 정리

그림과 같이 $\triangle ABC$의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고 $\overline{AC}=x$, $\overline{AD}=y$라 할 때, x^2+y^2의 값을 구하시오.

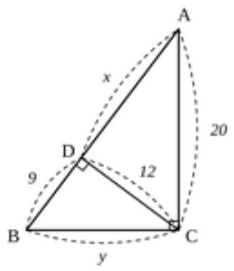
[5.00점*]



11 직각삼각형의 닮음

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}\perp\overline{CD}$이고 $\overline{AC}=20$, $\overline{BD}=9$, $\overline{CD}=12$일 때, $x-y$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

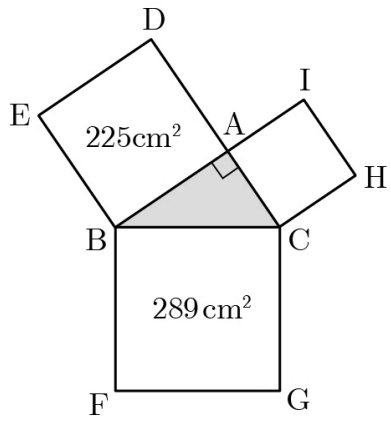
[5.00점*]



12 피타고라스 정리

그림은 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\square ABED=225\text{cm}^2$, $\square BFGC=289\text{cm}^2$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]

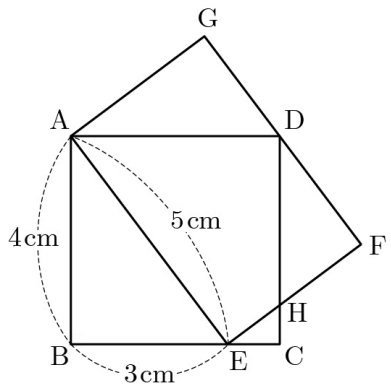


① 8cm ② 9cm ③ 10cm ④ 11cm ⑤ 12cm

13 정사각형과 직사각형

그림과 같이 정사각형 $ABCD$와 직사각형 $AEFG$가 있다. $\overline{AB}=4\text{cm}$, $\overline{BE}=3\text{cm}$, $\overline{AE}=5\text{cm}$일 때, $\overline{HF}$의 길이는?

[5.00점*]

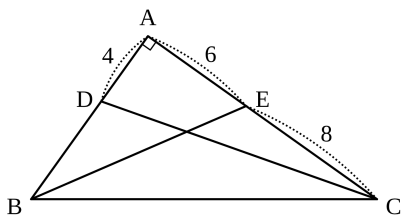


① $\frac{5}{4}\text{cm}$ ② $\frac{13}{4}\text{cm}$ ③ $\frac{12}{5}\text{cm}$ ④ $\frac{13}{5}\text{cm}$ ⑤ $\frac{39}{20}\text{cm}$

14 피타고라스 정리

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}=4$, $\overline{AE}=6$, $\overline{EC}=8$일 때, $\overline{BC}^2-\overline{BE}^2$의 값은?

[5.00점*]

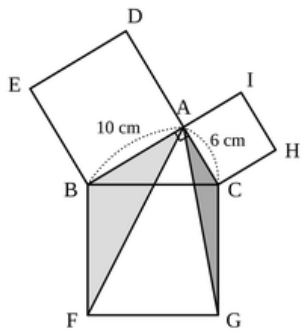


① 160 ② 170 ③ 180 ④ 190 ⑤ 200

15 유클리드의 증명

$\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{AC}=6\text{cm}$일 때, $\triangle ABF$와 $\triangle ACG$의 넓이의 합은?

[5.00점*]

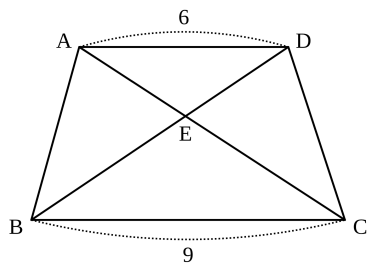


① 32cm^2 ② 36cm^2 ③ 60cm^2 ④ 68cm^2 ⑤ 83cm^2

16 사다리꼴과 넓이의 비

다음 그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이고 $\overline{AD}=6$, $\overline{BC}=9$이다. $\triangle EBC$의 넓이가 12일 때, 사다리꼴 $ABCD$의 넓이를 구하시오.

[5.00점*]



17 피타고라스 정리의 확인

$\angle BAC = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변을 각각 한 변으로 하는 두 정사각형을 나눈 조각들을 배열하여 직각삼각형 ABC의 빗변을 한 변으로 하는 정사각형을 빈틈없이 채운 것이다. a는 $\overline{AB}$를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이를 나타내고 b는 $\overline{AC}$를 한 변으로 하는 정사각형 넓이의 $\frac{1}{4}$을 나타낼 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

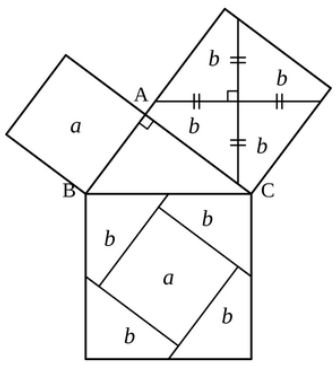
ㄱ. $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AC}^2$이다.

ㄴ. $a = 9$, $b = 4$이면 $\overline{BC} = 5$이다.

ㄷ. $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 13$이면 $b = 36$이다.

ㄹ. $a + 4b = 100$, $\overline{AC} = 8$이면 직각삼각형 ABC의 넓이는 48이다.

[5.00점*]



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

18 넓이를 이등분하는 직선

직선 $2x - y + 10 = 0$과 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y = mx$가 이등분할 때, 수 m의 값을 구하시오.

[5.00점*]

19 정사각형을 이등분하는 직선

일차함수 $y = 4x$ 위의 점 A에서 x축 위로 내린 수선의 발을 B라 할 때, $\overline{AB}$를 한 변으로 하는 정사각형을 이등분하면서 A점을 지나며 x절편이 -15인 직선의 방정식을 구하는 과정을 서술하고 그 답을 구하시오. (단, 점 A는 제3사분면에 있음)

[5.00점*]

20 종이 접기

폭이 6cm인 직사각형 모양의 종이를 그림과 같이 접었다. $\overline{AB} = 10\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이와 $\triangle ABC$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

